GDD de Galaga 3D

Diseño simplificado · Grupo 3 · VGI · Revisión del 22 de octubre de 2026

Arcade de naves para un jugador. El objetivo es atacar formaciones enemigas y esquivar sus amenazas con controles sencillos. La nave se mueve solo a izquierda y derecha; los proyectiles avanzan hacia los enemigos. La versión 3D utiliza distancias reales y permite tres vistas de cámara.

1 Concepto y alcance

Base de las actas. Tres oleadas, jefe al final de la tercera, disparo con tiempo de espera y un multiplicador sencillo de puntos. Flecha, Delta y Doble Motor comparten las mismas reglas. Se conserva la progresión de un prototipo 2D a una versión 3D con movimiento lateral. [A1-A3]

Ampliación del diseño. Tres cámaras, dos modos de juego, cuatro armas y cajas de skins compradas con monedas obtenidas jugando. Estas funciones son objetivos de desarrollo; su descripción no implica que estén implementadas. Las cantidades y reglas de equilibrio que siguen son una propuesta inicial para probar con el grupo.

2 Bucle de juego

Elegir nave, skin y modo; iniciar la partida; moverse, disparar o esquivar; conseguir puntos y monedas; terminar en victoria o derrota; consultar el resultado y abrir cajas o volver a jugar. El prototipo mínimo puede mostrar una sola ronda; el alcance completo conserva las tres oleadas.

Modo	Objetivo y final de partida
Combate	Destruir las formaciones de tres oleadas y derrotar al jefe de la última. Las armas están disponibles según las mejoras recogidas. Victoria al eliminar al jefe con vidas restantes.
Esquiva	Sobrevivir a tres tramos de amenazas, sin disparar. El último utiliza patrones del jefe y termina al agotarse el tiempo, sin exigir destruirlo. Duración inicial propuesta: 30, 40 y 50 segundos.

3 Reglas compartidas

Propuesta inicial: 3 vidas. Un impacto válido resta una vida y concede 1,5 segundos de protección; no se acumulan varios daños en el mismo instante. Cero vidas produce derrota y tiene prioridad sobre una victoria simultánea. La pausa congela movimientos, recargas y tiempos de supervivencia.

Los puntos y las monedas son contadores distintos. El combo multiplica solo puntos: subir de ×1 a ×2 y ×3 al encadenar bajas en menos de 3 segundos; recibir daño o agotar ese plazo lo reinicia. En esquiva no se aplica combo de bajas.

Cámaras y movimiento

4 Tres vistas del mismo mundo

Cambiar la cámara modifica la presentación, nunca las posiciones, el daño, la velocidad ni la dificultad lógica. Se elimina la selección de planos A/B del diseño anterior: enemigos y proyectiles ocupan posiciones continuas en el espacio. El jugador sigue restringido al eje lateral.

Vista	Comportamiento
Tercera persona	Cámara detrás de la nave y algo elevada. La nave y las amenazas son visibles por delante. Es la vista inicial propuesta para apreciar la profundidad.
Planta	Cámara cenital desde arriba, con proyección ortográfica y el frente del combate hacia la parte superior. Facilita ver la formación completa.
Primera persona	Cámara situada en la cabina, orientada hacia los enemigos. Se oculta la parte del modelo que tape la vista y se añade una mira. El HUD permanece en pantalla.

La cámara acompaña el desplazamiento lateral sin giro libre ni inclinación de la nave. En las tres vistas, izquierda y derecha conservan el sentido visual. El cambio debe ser inmediato o muy breve y no concede invulnerabilidad. Los avisos de ataques deben ser legibles también desde la cabina.

5 Controles propuestos

Entrada	Acción
A / D o flechas	Mover lateralmente dentro de los límites; ambas direcciones pulsadas producen movimiento neto cero.
Espacio	Disparar con el arma activa en combate; sin efecto en esquiva.
C	Alternar tercera persona, planta y primera persona.
1 / 2 / 3 / 4	Elegir normal, doble, triple o misil si están disponibles.
P / Esc	Pausa y menú. Desde el resultado se puede reiniciar o volver al menú. Perder el foco pausa la partida.

6 Enemigos y dificultad

Abeja: enemigo básico de poca resistencia. Escarabajo: más resistente y con ataques más espaciados. Acorazado: jefe con barra de vida y patrones anunciados. Sus estados comunes son entrada, formación, aviso, ataque, retorno y destrucción. Las cantidades, resistencias y velocidades se ajustarán con pruebas.

Las oleadas aumentan la presión mediante más amenazas y menor descanso, conservando huecos de esquiva. El jefe aparece dentro de la tercera oleada. En combate las bajas permiten avanzar; en esquiva lo hace el tiempo sobrevivido. Ningún enemigo debe aparecer encima del jugador.

Armas y disparos

7 Cuatro armas del jugador

Los tiros nacen en la parte delantera de la nave y se desplazan por el mundo hacia la zona enemiga. El disparo no depende de dónde esté la cámara. La nave no avanza automáticamente hacia los enemigos.

Arma	Funcionamiento	Regla inicial
Normal	Un proyectil recto hacia delante. Es el arma de inicio y de reserva.	Daño 1; espera 0,25 s; sin munición limitada.
Doble en paralelo	Dos proyectiles simultáneos desde los lados de la nave. Mantienen direcciones paralelas; no se abren en abanico.	Daño 1 por bala; espera 0,35 s; mejora de 15 s.
Triple	Tres proyectiles simultáneos: uno central y dos desviados 12° a cada lado. Cubre más anchura que el normal.	Daño 1 por bala; espera 0,45 s; mejora de 15 s.
Misil	Un proyectil lento que busca al enemigo más cercano situado delante. Guiado limitado; si no hay objetivo o se destruye, sigue recto.	Daño 3 a un objetivo; espera 1,5 s; recogida de 3 misiles.

Estas cifras permiten probar las diferencias y no son valores de equilibrio definitivos. El misil básico no incluye explosión de área. Un proyectil se consume con su primer impacto válido o al salir del campo; las balas no se destruyen entre sí.

8 Obtención y cambio de arma

En combate, algunos enemigos sueltan mejoras que se desplazan hasta la franja del jugador y se recogen por contacto. Doble y triple renuevan su duración; los misiles añaden munición hasta un máximo inicial de 6. Las probabilidades de aparición quedan por ajustar. Las skins no modifican estas recompensas.

Solo se usa un arma por disparo. Si hay varias disponibles, se elige con 1-4; los temporizadores siguen transcurriendo aunque no se use esa mejora. Al agotarse el tiempo o la munición se vuelve al normal. Recibir daño o empezar otra partida elimina las mejoras temporales. No hay recogidas de armas en esquiva.

9 Reglas que evitan errores

Los proyectiles emitidos conservan su comportamiento y daño al cambiar de arma o de cámara. Una baja da puntos y monedas una sola vez, aunque varias balas alcancen al mismo enemigo. Las ráfagas doble y triple deben salir completas: si se llega al límite de proyectiles, se retrasa la emisión entera.

Los recursos del repositorio ya ofrecen imágenes de disparo normal, mejoras doble y abanico y un misil. Son material gráfico, no evidencia de armas programadas. Láser, plasma y perforante también tienen recursos, pero quedan como ampliaciones fuera de estas cuatro armas básicas. [R1]

Monedas y cajas de skins

10 Dinero obtenido jugando

La moneda se llama **créditos** y se muestra durante la partida. Su única función en esta versión es conseguir apariencias. La propuesta básica utiliza créditos de juego, sin compra con dinero real y sin mejoras de daño, velocidad o vidas vinculadas a las cajas.

Acción	Créditos iniciales propuestos
Destruir un enemigo normal en combate	5 por baja; sin multiplicador de combo.
Destruir al jefe en combate	50 una sola vez.
Completar 10 segundos en esquiva	5 por cada bloque completo de tiempo activo.
Completar la partida en cualquier modo	25 adicionales una sola vez.
Abrir una caja de skins	Coste de 100 créditos.

La derrota conserva lo ganado. Al terminar o abandonar se añaden los créditos al saldo guardado una sola vez; reiniciar o repetir la pantalla de resultado no vuelve a sumarlos. La pausa no produce dinero. El equilibrio debe comparar la ganancia por minuto de ambos modos.

11 Apertura de una caja

Se abre desde el menú o la pantalla de resultado. Se comprueba el saldo, se descuentan 100 créditos y se elige una skin no obtenida del catálogo disponible. La propuesta mínima da la misma probabilidad a todas las skins restantes y evita duplicados. Si la colección está completa, se desactiva la compra y no se cobran créditos.

La recompensa se muestra con nombre, vista previa y opción de equiparla para la siguiente partida. Saldo, colección y skin equipada se guardan juntos en un perfil local. Una apertura se confirma y guarda como una sola operación para evitar descontar dos veces o perder la recompensa.

12 Qué es una skin y qué queda por decidir

Una skin cambia la apariencia y mantiene las mismas reglas, dimensiones de colisión y estadísticas. Flecha, Delta y Doble Motor son los modelos de nave disponibles; las skins se aplicarán según su compatibilidad con cada modelo. La selección de nave y la elección de skin se presentan por separado.

Pendiente de diseño artístico: todavía no están definidos el aspecto, los nombres ni la cantidad de skins. El grupo debe decidir si serán colores y materiales o también piezas visuales, y si cada diseño servirá para una o para varias naves.

Pendiente de acuerdo: introducir rarezas o probabilidades diferentes, cambiar el precio de las cajas y decidir cómo mostrar una skin desde primera persona. Hasta entonces, la especificación básica utiliza un único tipo de caja y apariencias sin ventajas jugables.

Técnicas y seguimiento del diseño

13 Implementación con técnicas comunes

Estados y responsabilidades. Menú, partida, pausa y resultado forman una máquina de estados. Combate o esquiva define objetivos y recompensas. La lógica, el dibujo y el guardado se separan para que las cámaras y skins no alteren las reglas.

Simulación y colisiones. Usar un paso fijo de actualización, por ejemplo 1/60 s, temporizadores para las recargas y datos configurables para armas y oleadas. En 3D, comprobar impactos en coordenadas del mundo con volúmenes sencillos; para tiros rápidos, comprobar el recorrido entre dos pasos.

Renderizado. Cargar las mallas una vez en VBO y sus atributos en VAO. En cada dibujo, enlazar el VAO y enviar la matriz model al shader, según el acta 3. Las matrices de vista y proyección definen la cámara; el HUD se dibuja en 2D sobre la escena.

14 Prioridades y comprobaciones

Primero: movimiento, impactos y ciclo de partida estable. **Después:** oleadas, cámaras, armas y esquiva. **Finalmente:** perfil, créditos, cajas y skins. Rescate y efectos complejos quedan como ampliaciones.

Comprobación	Resultado esperado
Cambiar entre las tres cámaras	Mismos límites, trayectorias e impactos; HUD legible.
Probar las cuatro armas	Cantidad de tiros, direcciones, recarga y consumo correctos.
Jugar combate y esquiva	Cada modo cumple su condición de victoria; con cero vidas hay derrota.
Pausar, reiniciar y volver al menú	No avanza el tiempo en pausa ni quedan balas de la sesión anterior.
Cobrar y abrir una caja	Sin doble recompensa, saldo negativo ni duplicados; el perfil persiste.
Cambiar la skin	Cambian los gráficos; se mantienen estadísticas y colisiones.

15 Acuerdos y puntos de discusión

Sprints semanales, ramas por funcionalidad, revisión de otro miembro antes de integrar y pruebas al cerrar cada sprint. Registrar decisiones en GDD y Excel. Según las actas 2 y 3: Amin y Pablo revisan diseño y audio; Iker y Ferran, recursos e interfaz; David y Oriol, pruebas.

Por cerrar: skins; equilibrio y obtención de armas; guiado del misil; precio y ritmo de créditos; duración de esquiva y transición de cámara. Registrar decisión, responsable y prueba. La primera persona propuesta en el acta 3 se amplía a tres vistas. Los planos A/B y la inclinación de la nave quedan descartados.

Fuentes del proyecto

[A1] Acta 1, Entrega_Amin_VGI/recursos/acta_original.pdf. [A2] Acta 2, Actes/acta-ABP-2pdf, fecha impresa 09/10/2025. [A3] Acta 3, Actes/acta-ABP-continuacio (1).pdf, fecha impresa 16/10/2025.

[D1] Diseno_tecnico_Galaga3D_Amin.pdf, versión anterior de 33 páginas. [R1] Recursos_Galaga2D/README.md y datos de modelos y efectos. Las nuevas reglas de esta revisión deben trasladarse al registro de acuerdos del grupo.